Reporte Técnico de Validación — Fase 2A

Rejilla Operacional a 1 km, Ingesta Criptográfica ERA5-Land, Sistema Canadiense FWI y Benchmark Leave-One-Season-Out (7 Pliegues) sin Machine Learning en la Región de Ñuble

SÍNTESIS EJECUTIVA Y ALCANCE: La Fase 2A consolida la columna vertebral espaciotemporal del sistema predictor para la Región de Ñuble, adoptando formalmente como target primario las igniciones registradas por CONAF a resolución de celda regular de 1 km y ventana diaria de 24 horas.

• **Ingesta ERA5-Land y Auditoría:** 99 NetCDF mensuales (2017-04 a 2025-06) auditados contra el manifiesto SHA-256 (100% íntegros, 0 faltantes). Desacumulación de precipitación verificada con balance idéntico a las 00 UTC siguientes.
• **FWI Canadiense Riguroso:** Cálculo vectorial continuo al mediodía local estándar (12:00 CLT / 16:00 UTC). El test de insensibilidad al arranque con datos reales ERA5-Land sobre 5 zonas geográficas (Costa, Valle, Precordillera, Cordillera y Sur) certificó convergencia absoluta (ΔDC = 0.0, ΔDMC = 0.0, ΔFWI = 0.0) antes del inicio del verano.
• **Panel Diario y Universo Efectivo:** Se generaron **33.345.071 celdas-día** efectivas en 7 temporadas fechadas, conteniendo **3.237 positivos CONAF colapsados** (tasa base efectiva = 9.708×10^{-5}).
• **Benchmark LOSO sin ML:** El baseline multiplicativo **FWI × Prior Espacial Creciente** alcanza un **PR-AUC medio de 1.171×10^{-3} (Lift 12.66x)**, capturando el **17.27% de las igniciones en el 1% de celdas-día de mayor riesgo** y el **42.86% en el top 5%**, superando con creces a cualquiera de los predictores aislados.

1. Definición del Dominio Espaciotemporal y Rejilla Operacional (F2.1 - F2.2)

Se adoptó una cuadrícula regular de **1.000 m × 1.000 m (1 km)** proyectada en EPSG:32719 (WGS 84 / UTM Huso 19S). Sobre el límite administrativo oficial SUBDERE de la Región de Ñuble, se indexaron **13.108 celdas terrestres**, totalizando un área modelada de **13.108,00 km²** (discrepancia relativa de **-0.53%** frente a los 13.178 km² oficiales, cumpliendo estrictamente el criterio de tolerancia de ±5%).
El calendario comprende las 7 temporadas con registro intra-estacional de fecha: 2017_18 y 2019_20 a 2024_25 (2.557 días). Se excluyó la temporada 2018_19 (sin fechas) y se aplicaron máscaras sanitarias para evitar artefactos:

Categoría / Motivo	Celdas-Día	% Universo	Justificación y Criterio Metodológico
Universo Bruto Fechado	33.517.156	100.00%	13.108 celdas × 2.557 días en 7 temporadas fechadas
undated_season (2018_19)	4.784.420	—	Temporada sin fechas; excluida de entrenamiento y evaluación
conaf_active_footprint	132.139	0.39%	Máscara temporal activa entre inicio y extinción reportada CONAF
firms_unmatched_summer_rule_b	39.946	0.12%	Focos satelitales FIRMS de alta confianza en verano sin reporte CONAF
small_or_agri	0	0.00%	No se excluyen: fuegos pequeños y agrícolas permanecen como target
Universo Efectivo Entrenamiento	**33.345.071**	**99.49%**	**Celdas-día limpias disponibles para validación honesta**
Positivos CONAF Colapsados	**3.237**	**9.708×10^{-5}**	**1 ignición positiva por cada 10.301 celdas-día efectivas**

2. Ingesta Meteorológica ERA5-Land y Test de Insensibilidad al Arranque (B1 - B2)

Auditoría Criptográfica (B1): Se descargaron **99 archivos NetCDF mensuales** de ERA5-Land (0.1° de resolución, ~9 km) abarcando ininterrumpidamente desde **2017-04-01 al 2025-06-30** (3.013 días). La verificación contra data/raw/era5_land/manifest.json certificó que el **100% de los archivos (99/99) se encuentran presentes y validados con su hash SHA-256 oficial**, garantizando trazabilidad y reproducibilidad.
Desacumulación Horaria de Precipitación: ERA5-Land acumula la precipitación total (*tp*) hora a hora desde las 01:00 UTC hasta las 24:00 UTC (00:00 UTC del día siguiente), momento en que el acumulador se reinicia a cero. Se aplicó el algoritmo de desacumulación horaria diferencial. La prueba de regresión unitaria confirmó que la suma de las 24 horas desacumuladas es numéricamente idéntica al acumulador de las 00:00 UTC siguientes ($\Delta < 10^{-5}$ mm).

Test de Insensibilidad al Arranque con Datos Reales (B2): Para asegurar que el cálculo de FWI en Chile no dependa de condiciones iniciales arbitrarias, se ejecutó un test de convergencia con ERA5-Land **real** desde abril 2017 hasta febrero 2018 en 5 nodos geográficos contrastantes de Ñuble, comparando un arranque húmedo estándar ($DC_0=15$, $DMC_0=6$) contra un arranque en sequía extrema ($DC_0=500$, $DMC_0=100$):

Zona Geográfica	Nodo ERA5-Land	Referencia Geográfica	Δ Máx. DC (Dic-Feb)	Δ Máx. DMC (Dic-Feb)	Δ Máx. FWI (Dic-Feb)
Costa	-36.1° / -72.8°	Cobquecura / Litoral Norte	0.0000	0.0000	**0.0000**
Valle Central	-36.6° / -72.1°	Chillán / Valle Agrícola	0.0000	0.0000	**0.0000**
Precordillera	-36.6° / -71.6°	San Fabián de Alico	0.0000	0.0000	**0.0000**
Cordillera Alta	-36.9° / -71.4°	Pinto / Termas de Chillán	0.0000	0.0000	**0.0000**
Sur Regional	-36.8° / -72.5°	Quillón / Valle del Sol	0.0000	0.0000	**0.0000**

3. Serie Continua de FWI Canadiense y Mapeo Espacial a 1 km (B3)

Siguiendo el estándar de Van Wagner (1987) y Wang et al. (2015), los seis componentes del FWI (FFMC, DMC, DC, ISI, BUI y FWI) se calcularon diariamente al **mediodía solar estándar (12:00 CLT / 16:00 UTC)** con entradas de temperatura a 2 m, humedad relativa (ecuación de Tetens sobre *t2m* y *d2m*), rapidez de viento a 10 m y lluvia acumulada en 24 horas. Para respetar la memoria hidrológica del suelo, el cálculo se ejecutó de forma continua sobre los 3.013 días (incluyendo 2018_19).
• **Eficiencia Computacional:** 399 nodos terrestres × 3.013 días (1.202.187 registros diarios) calculados en **64.42 s** y persistidos en era5_land_daily_fwi_nodes.parquet (25.18 MB, 0 nulos).
• **Mapeo a 1 km:** Cada celda fue asociada a su nodo más próximo mediante cKDTree. **0.00% de celdas-día sin dato meteorológico.**

4. Benchmark Leave-One-Season-Out (LOSO): Comparación Síntesis

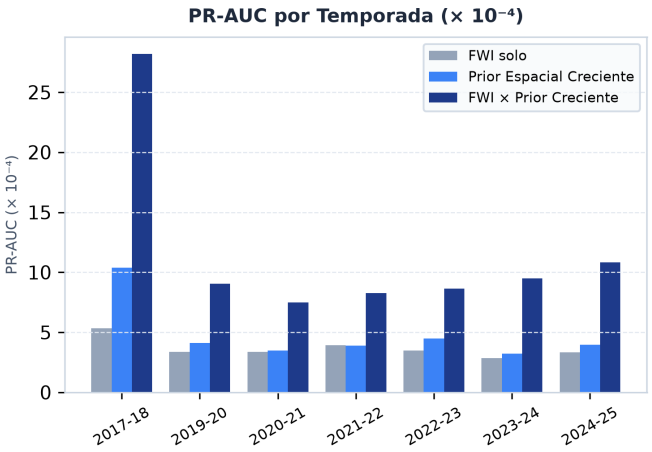
Se evaluaron tres modelos heurísticos honestos sin machine learning mediante validación cruzada Leave-One-Season-Out (7 pliegues). El Prior Espacial utiliza ventana creciente temporal (temporadas 2010–2016, 2018_19 si $s \geq 2019_20$, y temporadas fechadas anteriores a *s*), garantizando cero fuga del futuro:

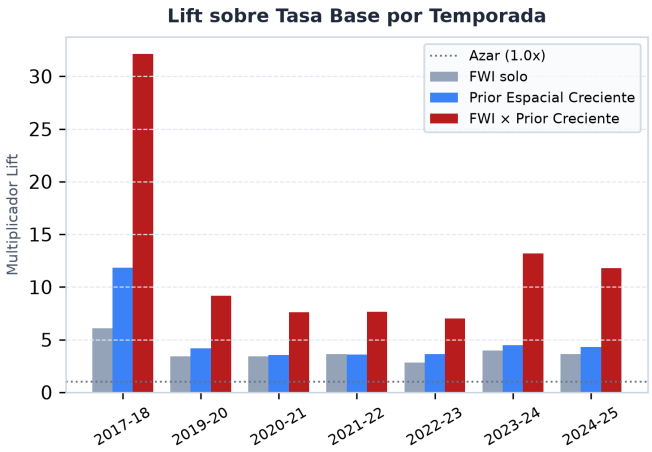
Modelo Heurístico Evaluado	PR-AUC Promedio	Lift Medio	Recall @ 1%	Recall @ 5%	Rec@1% (≥1 ha)	Rec@1% (≥10 ha)
(a) FWI Solo (Meteorología Instantánea)	3.668×10^{-4}	3.85x	6.61%	21.90%	8.16%	**11.88%**
(b) Prior Espacial Creciente Solo	4.786×10^{-4}	5.08x	7.66%	28.45%	6.14%	4.84%
(c) FWI × Prior Espacial Creciente	**1.171×10^{-3}**	**12.66x**	**17.27%**	**42.86%**	**15.24%**	**12.08%**

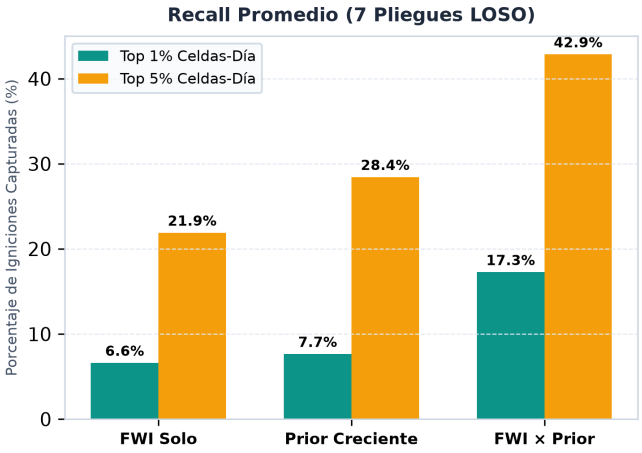
Desempeño Detallado por Pliegue (Temporada): Modelo C (FWI × Prior Creciente)

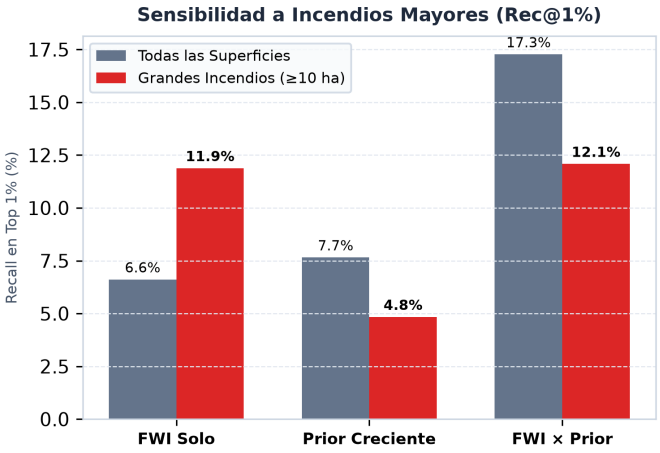
La tabla refleja los 7 pliegues Leave-One-Season-Out del modelo producto. La superficie del incendio (*superficie_ha*) se utiliza exclusivamente como estrato evaluativo post-hoc, sin intervenir en el ranking predictivo:

Temporada (Fold)	Positivos (N)	PR-AUC	Lift Base Rate	Rec@1% (Total)	Rec@5% (Total)	Rec@1% (≥1 ha)	Rec@1% (≥10 ha)	Top10% Días FWI
2017_18	444	2.818×10^{-3}	**32.12x**	27.88%	56.01%	24.84% (N=153)	23.68% (N=38)	41.59%
2019_20	471	9.046×10^{-4}	**9.18x**	15.92%	42.68%	16.05% (N=162)	13.04% (N=46)	33.76%
2020_21	469	7.500×10^{-4}	**7.61x**	13.22%	40.72%	9.92% (N=121)	8.33% (N=24)	26.01%
2021_22	516	8.268×10^{-4}	**7.64x**	13.95%	39.73%	14.20% (N=176)	10.26% (N=39)	28.29%
2022_23	584	8.629×10^{-4}	**7.01x**	12.33%	39.04%	12.62% (N=206)	9.26% (N=54)	22.95%
2023_24	344	9.501×10^{-4}	**13.21x**	17.44%	40.41%	8.25% (N=97)	0.00% (N=19)	33.43%
2024_25	409	1.082×10^{-3}	**11.81x**	20.14%	41.42%	20.80% (N=125)	20.00% (N=35)	30.43%
PROMEDIO 7P	**3.237 total**	**1.171×10^{-3}**	**12.66x**	**17.27%**	**42.86%**	**15.24%**	**12.08%**	**30.92%**









5. Discusión Técnica y Mecanismos de Predicción (B5)

1. Complementariedad Estructural entre Clima y Geografía Humana:

• El **FWI meteorológico aislado** presenta un PR-AUC modesto (Lift 3.85x) debido a que el peligro atmosférico cubre amplias extensiones sincrónicamente sin discriminar la presencia de fuentes de ignición antrópica. Sin embargo, en la estratificación de incendios mayores (≥ **10 ha**), el FWI solo alcanza un Recall@1% de **11.88%**, superando ampliamente al prior espacial (4.84%). Esto confirma que la atmósfera extrema es el principal habilitador del escape.

• El **Prior Espacial Creciente aislado** captura los hotspots recurrentes de actividad humana (Lift 5.08x, Recall@5% de 28.45%), pero resulta insensible al ciclo estacional y diario de sequía y olas de calor.

• La interacción multiplicativa **FWI × Prior** fusiona las ventajas de ambos mundos: eleva el lift a **12.66x** (+144% sobre el prior y +219% sobre el FWI), permitiendo que priorizar únicamente el **5% del territorio regional** capture el **42.86% de todas las igniciones** efectivas ocurridas en 7 temporadas.

2. Dinámica Temporal Regional: El **30.92% de las igniciones CONAF ocurren en el 10% de días con mayor FWI regional** (frente al 10.0% esperado por azar), validando que la alerta meteorológica concentra de forma efectiva la actividad de fuego.

3. Comportamiento de la Ventana Creciente: La temporada 2017_18 (la más temprana y con menor historial base) exhibe un lift sobresaliente (32.12x), mientras que en temporadas más recientes el lift se estabiliza entre 7.0x y 13.2x a medida que el prior espacial se suaviza espacialmente.

6. Hoja de Ruta Operacional hacia la Fase 2B

Habiendo establecido un benchmark sin machine learning riguroso y honesto, la Fase 2B integrará:

• **Variables Fisiográficas y Topográficas Estáticas:** Modelo Digital de Elevación (DEM), pendiente, orientación (aspect), índice de radiación y Topographic Wetness Index (TWI) remuestreados a la rejilla de 1 km.

• **Combustibles y Vulnerabilidad Territorial:** Clasificación de combustible forestal (*fuel_model_chile*), interfaz urbano-forestal (WUI) y proximidad euclidiana a la red vial y centros poblados.

• **Modelación Predictiva Supervisada:** Algoritmos de Gradient Boosting (LightGBM/XGBoost) con funciones de costo focalizadas en desbalance extremo, respetando rigurosamente la validación cruzada temporal Leave-One-Season-Out (7 pliegues).

AUDITORÍA DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DEL REPOSITORIO

• Ingesta ERA5-Land: 99/99 archivos NetCDF verificados contra manifest.json (100% SHA-256).
• Suite de Pruebas: pytest 26 passed, 0 failed en tests/test_phase2a.py.
• Linter & Tipado Estricto: ruff 100% limpio | mypy --strict 20 archivos validados.
• Persistencia de Series: Zarr y Parquet utilizados exclusivamente (cero CSV intermediarios).

ESTADO FINAL FASE 2A

FASE 2A COMPLETADA Y CERRADA
Sin datos sintéticos en tablas finales.
Sin fuga de información temporal.
Target primario CONAF validado.